TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 3 · CHAPITRE 10
AIDE À L'IMMUNITÉ : LES ANTIBIOTIQUES ET L'HYGIÈNE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Antibiotique et multiplication des bactéries

Une même population de bactéries se développe dans quatre milieux de culture identiques M1, M2, M3 et M4. On ajoute des doses différentes d'un antibiotique et on compte les bactéries (en millions par mL).

Milieu	Dose (unités)	0 h	2 h	4 h	6 h	8 h
M1	0	1	4	16	64	120
M2	2	1	2	4	8	16
M3	5	1	1	1	1	1
M4	10	1	0,5	0,1	0	0

1) Quel milieu est le témoin ? Justifie.

2) Décris l'évolution de la population bactérienne dans chaque milieu.

3) Indique l'effet de l'antibiotique dans chaque milieu. Distingue un effet qui empêche la multiplication (bactériostatique) d'un effet qui tue les bactéries (bactéricide).

4) Pourquoi le médecin doit-il prescrire une dose suffisante d'antibiotique ?

Exercice 2 : L'antibiogramme

On étale des bactéries prélevées chez un malade sur une gélose nutritive. On dépose quatre pastilles imprégnées d'antibiotiques différents (A, B, C, D). Après 24 h à 37 °C, on mesure le diamètre de la zone claire, sans bactéries, autour de chaque pastille.

Antibiotique	A	B	C	D
Diamètre de la zone claire (mm)	0	12	28	20

1) Explique pourquoi une zone claire apparaît autour de certaines pastilles.

2) Classe les antibiotiques du plus efficace au moins efficace sur cette bactérie. Lequel le médecin va-t-il prescrire ?

3) L'antibiotique A était efficace sur cette bactérie il y a dix ans. Formule une hypothèse pour expliquer ce changement.

4) Quel est l'intérêt de réaliser un antibiogramme avant de traiter certaines infections ?

LN_EDUCATION

Exercice 3 : Deux malades et leur traitement

Un médecin prescrit à deux patients X et Y, atteints de la même infection bactérienne, un antibiotique pour 7 jours. Chaque jour, on recherche les bactéries dans leur sang (en milliers par mL).

Jour	0	1	2	3	4	5	7	10	14
Patient X	50	30	15	6	2	1	0	0	0
Patient Y	50	30	15	6	8	20	45	60	70

Le patient Y s'est senti mieux au 3e jour et a arrêté son traitement.

1) Décris l'évolution du nombre de bactéries chez chaque patient.

2) Explique la rechute du patient Y.

3) Pourquoi le patient Y risque-t-il de garder des bactéries plus résistantes à l'antibiotique ?

4) Quel conseil donnerais-tu à toute personne qui suit un traitement antibiotique ?

Exercice 4 : La découverte de Fleming

« En 1928, Alexander Fleming cultive des staphylocoques. Au retour de vacances, il remarque qu'une de ses boîtes a été contaminée par une moisissure, le *Penicillium* ; autour de la moisissure, les bactéries ont disparu. Il suppose que le champignon produit une substance qui tue les bactéries. Il cultive le champignon dans un bouillon, filtre ce bouillon et montre que le filtrat tue aussi les bactéries. C'est la pénicilline, premier antibiotique, utilisée à grande échelle à partir de 1942. »

1) Relève l'observation, l'hypothèse et l'expérience de Fleming.

2) Pourquoi Fleming a-t-il filtré le bouillon de culture ?

3) Quelle expérience témoin faudrait-il réaliser ?

4) Donne une définition d'un antibiotique.

Exercice 5 : Antibiotiques et virus

Awa a de la fièvre, le nez qui coule et tousse : le médecin diagnostique un rhume (maladie due à un virus). Sa mère lui donne un reste d'antibiotique trouvé à la maison.

1) L'antibiotique sera-t-il efficace contre le rhume ? Justifie (les antibiotiques agissent sur des structures propres aux bactéries).

2) Quels sont les dangers de cette automédication ?

3) Comment l'organisme d'Awa va-t-il se débarrasser du virus ?

4) Pourquoi l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète-t-elle de l'utilisation excessive des antibiotiques ?

Exercice 6 : Asepsie, antisepsie et hygiène

1) Définis l'asepsie et l'antisepsie.

2) Classe les pratiques suivantes en asepsie, antisepsie ou hygiène générale : stériliser les instruments de chirurgie ; nettoyer une plaie à l'alcool ou à la Bétadine ; se laver les mains avec du savon avant de manger ; porter des gants stériles pendant une opération ; faire bouillir l'eau de boisson ; couvrir les aliments.

3) Pourquoi l'hygiène est-elle le premier moyen d'aider le système immunitaire ?

LN EDUCATION